Configurations colombiennes

IMO · 2013 · Colombie

Une configuration de 4027 points du plan est appelée *colombienne* si elle est constituée de 2013 points de couleur rouge et de 2014 points de couleur bleue, et si trois quelconques de ces points ne sont pas alignés. En traçant des droites, le plan est divisé en régions. Un tracé de droites est appelé *bon* pour une configuration colombienne si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

— aucune droite tracée ne passe par un point de la configuration ;

— aucune région ne contient des points de couleurs différentes.

Trouver la plus petite valeur de k telle que, pour chaque configuration colombienne de 4027 points, il existe un bon tracé de k droites.